Dokumen Project Plan
Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project: CC26-PSU141

Tema Capstone : Future-Ready Work & Economy

Nama/Judul Proyek : CarPathMu (Career Path kaMu)

List Anggota :

1. CFCC260D6Y0668 - Lugas Hermanto - Full-Stack Web Developer - [**Aktif]**
2. CFCC260D6Y0669 - Afigo Azus Zakkyfriza - Full-Stack Web Developer - [**Aktif]**
3. CDCC260D6X0632 - Angel Endrika Faiza Nurfadia - Data Scientist - [**Aktif]**
4. CDCC260D6Y0415 - M. Ardifa Rizqi Ramadhan - Data Scientist - [**Aktif]**
5. CACC260D6X0514 - Cindy Alya Putri - AI Engineer - [**Aktif]**

A. Ringkasan Eksekutif

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membuka berbagai pilihan jalur karir. Namun, banyak mahasiswa dan pemula masih mengalami kesulitan dalam menentukan karir yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan latar belakang mereka. Kurangnya pemahaman terhadap potensi diri serta keterbatasan informasi mengenai kebutuhan industri seringkali menyebabkan keputusan karir yang kurang tepat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara kompetensi individu dengan pekerjaan yang dipilih, sehingga berdampak pada rendahnya kesiapan dan kepuasan kerja.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa proses penentuan karir yang masih bersifat subjektif perlu didukung dengan pendekatan yang lebih objektif dan berbasis data. Oleh karena itu, proyek ini berfokus pada pengembangan sistem yang mampu memberikan rekomendasi karir secara personal dengan memanfaatkan data pengguna.

Beberapa pertanyaan utama yang menjadi dasar pengembangan proyek ini meliputi bagaimana memanfaatkan data skill, minat, dan latar belakang individu untuk menghasilkan rekomendasi karir yang sesuai, bagaimana menentukan metode Deep Learning yang efektif untuk klasifikasi jalur karir, serta bagaimana

memastikan hasil rekomendasi yang akurat dan relevan dibandingkan pendekatan konvensional.

Sebagai solusi, CarPathMu dikembangkan sebagai sistem rekomendasi karir berbasis Deep Learning yang menganalisis karakteristik pengguna dan menghasilkan rekomendasi jalur karir yang sesuai. Sistem ini memanfaatkan dataset dari kaggle dan teknik klasifikasi untuk memberikan hasil yang lebih personal dan berbasis data.

Tim memilih proyek ini karena mampu memberikan dampak nyata dalam membantu pengguna menghindari kesalahan dalam memilih karir, meningkatkan kesiapan kerja, serta mengurangi kesenjangan antara kompetensi individu dan kebutuhan industri. Dengan pendekatan tersebut, CarPathMu diharapkan menjadi solusi yang praktis, relevan, dan bermanfaat bagi mahasiswa maupun pemula di era digital.

B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

Nama Proyek	**CarPathMu**	
Deskripsi Ruang Lingkup	Pengembangan platform berbasis web yang mengintegrasikan model Deep Learning untuk memprediksi jalur karir berdasarkan preferensi pengguna.	
Minggu 1	**Ruang Lingkup**	**Data Scientist :** 1. Menentukan problem utama & business understanding 2. Mencari dataset career prediction (UCI/Kaggle) 3. Data wrangling (gathering, assessing, cleaning)
		AI Engineer : 1. Problem understanding & review dataset dari Data Scientist 2. Studi model yang cocok (classification ML/DL) 3. Menentukan arsitektur awal model
		Full-Stack Web Dev : 1. Setup backend (Express)

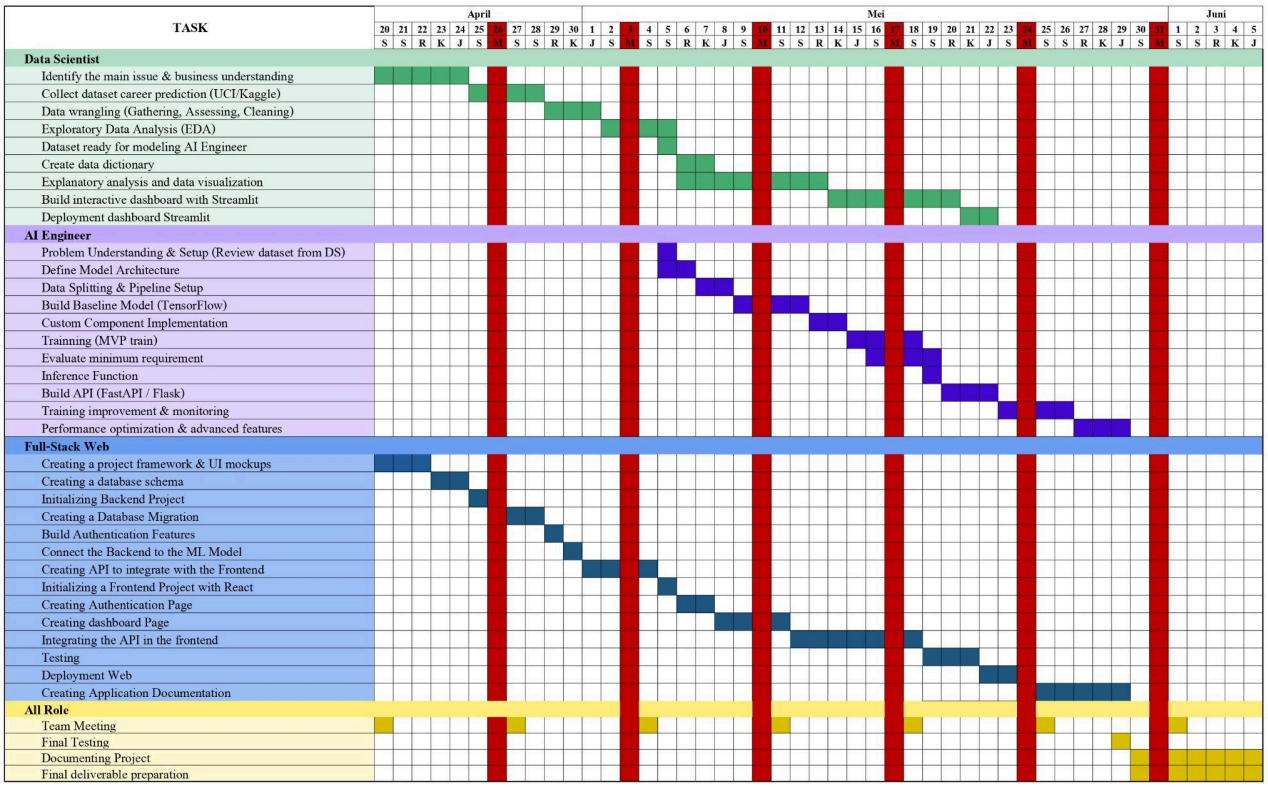
		2. Setup repository & environment 3. Membuat mockup UI 4. Membuat Skema Database 5. Membuat Migrasi Database 6. Membuat Api untuk Frontend
	Hasil Proyek	**Data Scientist :** 1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi 2. Menemukan dataset yang sesuai 3. Dataset telah bersih dan siap olah
		AI Engineer : 1. Pemahaman dataset & problem 2. Desain awal model
		Full-Stack Web Dev : 1. Boilerplate BE siap digunakan
Minggu 2	**Ruang Lingkup**	**Data Scientist :** 1. Melakukan Exploratory Data Analysis (EDA) awal untuk memahami korelasi fitur 2. Feature engineering dan Finalisasi dataset untuk training 3. Pembuatan Data Dictionary
		AI Engineer : 1. Data splitting (train/test/validation) 2. Setup pipeline training 3. Implementasi baseline model (TensorFlow Functional API)
		Full-Stack Web Dev : 1. Creating a Database Migration 2. Build Authentication Features 3. Connect the Backend to the ML Model 4. Creating API to integrate with the Frontend
	Hasil Proyek	**Data Scientist :** 1. Laporan analisis awal (EDA) & Insight data terkait faktor dominan penentu jalur karir

		2. Dataset telah melalui tahap scaling/encoding dan siap untuk modeling 3. Data Dictionary telah diselesaikan
		AI Engineer : 1. Pipeline training siap 2. Model baseline
		Full-Stack Web Dev : 1. UI awal (input form)
Minggu 3	**Ruang Lingkup**	**Data Scientist :** 1. Explanatory Analysis dan Visualisasi data untuk menjawab pertanyaan bisnis 2. Mengembangkan dashboard interaktif (streamlit)
		AI Engineer : 1. Training model lanjutan 2. Implement custom component (loss/callback) 3. Evaluasi model
		Full-Stack Web Dev : 1. Membuat halaman utama aplikasi 2. Menghubungkan API ke Frontend
	Hasil Proyek	**Data Scientist :** 1. Visualisasi dan Insight yang menjawab pertanyaan bisnis 2. Prototipe dashboard visualisasi yang fungsional dan siap untuk di deploy
		AI Engineer : 1. Model terlatih 2. Hasil evaluasi awal
		Full-Stack Web Dev : 1. Aplikasi sudah dapat terhubung dengan API

Minggu 4	**Ruang Lingkup**	**Data Scientist :** 1. Melakukan Deployment dashboard dengan Streamlit 2. Validasi hasil model terhadap data riil
		AI Engineer : 1. Export model (.keras / SavedModel) 2. Membuat inference function 3. Integrasi model ke API (FastAPI/Flask)
		Full-Stack Web Dev : 1. Integrasi FE ↔ BE (API call pakai Axios) 2. Menampilkan hasil rekomendasi 3. Testing end-to-end
	Hasil Proyek	**Data Scientist :** 1. Dashboard aktif dan dapat diakses secara publik 2. Validasi hasil rekomendasi
		AI Engineer : 1. Model siap inference 2. Endpoint prediksi berjalan
		Full-Stack Web Dev : 1. Membuat dashboard Page 2. Semua API terintegrasi
Minggu 5	**Ruang Lingkup**	**Data Scientist :** 1. Penyusunan *Final Insight* & dokumentasi analisis
		AI Engineer : 1. Monitoring performa model 2. Tuning model (target ≥ 85%) 3. Performance optimization
		Full-Stack Web Dev : 1. Deployment (FE + BE) 2. Testing performa & bug fixing 3. Optimasi UI (responsive)

	Hasil Proyek	**Data Scientist :** 1. Dokumen laporan proyek lengkap
		AI Engineer : 1. Model final dengan performa optimal 2. Model stabil untuk production
		Full-Stack Web Dev : 1. Web live & stabil
Kriteria Penerimaan	Proyek ini dianggap dapat diterima jika fitur-fitur berikut berhasil diimplementasikan: 1. Model AI mencapai akurasi minimal 85%. 2. Web responsif di perangkat mobile dan desktop. 3. Web dapat diakses secara publik dengan waktu respons cepat. 4. Pengguna menerima laporan rekomendasi karir yang personal setelah mengisi data.	

C. Jadwal Pengerjaan



D. Uraian Rencana Penugasan/*Job Desk* Setiap Learning Path

Data Scientist (DS): Bertanggung jawab penuh atas seluruh siklus data, yang diawali dengan mengidentifikasi masalah bisnis serta strategi pengumpulan dan pembersihan data. Fokus utama mencakup *Exploratory Data Analysis (EDA)* untuk menemukan pola dan korelasi, guna memastikan kualitas data telah optimal dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut oleh *AI Engineer*. Selain itu, dilakukan *Explanatory Analysis* untuk memvalidasi signifikansi temuan, yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk dashboard interaktif sebagai solusi berbasis *insight*.

AI Engineer (AI): Bertanggung jawab mengembangkan model machine learning untuk prediksi jalur karir, mulai dari perancangan arsitektur, pembuatan pipeline training, pelatihan dan evaluasi, hingga pembuatan inference dan integrasi ke API. Selain itu, dilakukan tuning dan optimasi untuk memastikan performa model optimal dan stabil di lingkungan produksi.

Full-Stack Web Developer (CF): Bertanggung jawab menciptakan antarmuka yang intuitif. Tugasnya meliputi konversi desain ke kode (HTML/CSS/JS), mengelola state input pengguna, dan menampilkan hasil prediksi dari model AI secara visual.

E. Sumber Daya Proyek

Data Scientist (DS)

- **Dataset:** https://www.kaggle.com/datasets/promptcloud/jobs-on-naukricom
- **Bahasa Pemrograman: Python**, standar industri untuk manipulasi data.
- **Library Utama:**
    1. **Pandas & NumPy:** Untuk manipulasi matriks dan analisis data.
    2. **Matplotlib & Seaborn:** Untuk membuat visualisasi distribusi data dan korelasi fitur (EDA).
    3. **Scikit-Learn:** Untuk proses *feature selection* dan *label encoding*.
- **Tools:**
    1. **Kaggle:** Platform yang menyediakan dataset publik.
    2. **Google Colab:** Komputasi berbasis cloud untuk kolaborasi analisis data secara *real-time*.

3. **Streamlit:** Digunakan untuk membuat dashboard internal guna memvalidasi data secara interaktif sebelum diintegrasikan ke web utama.

AI Engineer (AI)

- **Bahasa Pemrograman: Python,** Bahasa utama Machine learning.
- **Library Utama:**
    1. **TensorFlow/Keras:** Digunakan untuk membangun dan melatih model deep learning.
    2. **NumPy:** Digunakan untuk preprocessing data sebelum inference.
    3. **FastAPI:** Digunakan untuk membuat REST API untuk serving model.
    4. **Flask:** Digunakan sebagai alternatif ringan untuk membuat API sederhana.
    5. **TensorBoard:** Digunakan untuk visualisasi dan monitoring proses training model.
    6. **HuggingFace Transformers / OpenAI API:** Digunakan untuk menambahkan fitur tambahan Generative AI.
- **Tools:**
    1. **TensorFlow Serving:** Digunakan untuk serving model secara production-grade.
    2. **Docker:** Digunakan untuk containerisasi aplikasi agar mudah di-deploy.
    3. **Render:** Digunakan untuk meng-host dan menjalankan API agar dapat diakses melalui URL publik.

Full-Stack Web Developer (CF)

- **Bahasa Pemrograman: JavaScript**.
- **Framework & Library:**
    1. **Next.js:** Framework React untuk *Frontend* yang cepat dan SEO-friendly.
    2. **Tailwind CSS:** Untuk desain UI yang responsif dan modern dengan waktu pengembangan singkat.
    3. **Express.js:** Sebagai *Backend* atau *middleware* yang menghubungkan UI dengan Model AI.
    4. **Axios:** Library untuk melakukan HTTP Request dari client ke API AI.

- **Tools:**
    1. **Postman:** Untuk menguji setiap *endpoint* API (input data user) sebelum dihubungkan ke UI.
    2. **Vercel/Railway:** Platform untuk *deployment* hasil akhir agar web bisa diakses secara publik.
    3. **Figma:** Untuk merancang *high-fidelity design* agar proses coding UI lebih terarah.
    4. **Node.js:** Sebagai environment pengembangan dengan bahasa JavaScript.
    5. **PostGreSQL:** sistem manajemen basis data relasional-objek (ORDBMS) open-source yang sangat canggih, handal, dan berkinerja tinggi

Kolaborasi Tim (General Tools)

- **Git & GitHub:** *Version control system* untuk kolaborasi kode antar anggota tim.
- **Miro:** Papan tulis digital untuk proses *Design Thinking* dan pemetaan alur sistem (System Flowchart).
- **VS Code:** *Code Editor* utama yang didukung berbagai ekstensi untuk Python dan JavaScript.
- **Trello/Notion:** Untuk manajemen tugas (Kanban Board). Tim butuh memantau progress *daily task* agar tidak menumpuk di akhir.
- **Google Drive:** Untuk penyimpanan aset non-code seperti paper referensi, dokumen laporan, dan dataset mentah.

F. Rencana Manajemen Risiko dan Isu

1. **Risiko: Fitur Terlalu Banyak.** Dataset Kaggle ini memiliki banyak kolom yang bisa membingungkan pengguna web.
    - **Mitigasi:** Tim **DS** akan melakukan *Feature Selection* untuk mengambil hanya fitur paling berpengaruh.
2. **Risiko: Data Imbalance.** Ada jalur karir yang datanya sangat sedikit di dataset.
    - **Mitigasi:** Menggunakan teknik oversampling seperti SMOTE atau penyesuaian class weight saat training untuk menyeimbangkan distribusi data.

3. **Risiko: Overfitting pada Model Deep Learning**
    - **Mitigasi:** Menerapkan regularization, dropout, serta validasi menggunakan validation set agar model dapat melakukan generalisasi dengan baik.
4. **Risiko: Performa Model Tidak Mencapai Target Akurasi**
    - **Mitigasi:** Melakukan hyperparameter tuning, eksperimen beberapa algoritma, serta optimasi fitur untuk meningkatkan performa model.
5. **Risiko: Latensi Integrasi.** Proses pengiriman data dari Web ke AI mungkin lambat.
    - **Mitigasi:** Optimasi ukuran model dan penggunaan format JSON yang efisien dalam komunikasi API.